

LABORATORIO AWS ACADEMY

CLOUD FOUNDATIONS

Caso práctico empresarial: plataforma de streaming en entorno de instituto

Contexto de la actividad

El alumnado trabajará como equipo técnico de una empresa ficticia que quiere desplegar una plataforma de streaming educativo en AWS. La práctica está adaptada a un instituto en el que no se tiene acceso al router y puede existir un firewall que bloquee SSH, pruebas externas o determinados puertos.

Empresa ficticia	StreamWave Media
Entorno	AWS Academy Learner Lab
Trabajo principal	Desplegar, validar, monitorizar y plantear escalabilidad de una arquitectura cloud
Restricción del centro	Sin acceso al router del instituto y con posibles bloqueos de firewall

1. Planteamiento de la práctica

StreamWave Media es una empresa que ofrece vídeos educativos, documentales breves y material multimedia para centros de formación. La empresa quiere comenzar con una infraestructura sencilla, pero preparada para crecer si aumenta el número de usuarios.

Objetivo general

Construir una primera versión de la plataforma usando servicios reales de AWS Academy, comprobar su funcionamiento desde un entorno con restricciones de red, analizar métricas y proponer mejoras de escalabilidad, disponibilidad y coste.

Servicios que se van a usar

- **Amazon EC2:** servidor web de la plataforma.
- **Amazon S3:** almacenamiento de imágenes, documentación y recursos multimedia.
- **Amazon VPC:** revisión de red, subred pública, tabla de rutas e Internet Gateway.
- **Security Groups:** control de acceso al servidor sin modificar el router del centro.
- **Amazon CloudWatch:** revisión de métricas y comportamiento del servidor.
- **AWS CloudShell:** alternativa para probar acceso HTTP si el firewall del instituto bloquea pruebas desde los equipos del aula.
- **CloudFront, Auto Scaling y Load Balancer:** análisis guiado de escenarios de crecimiento. Si el laboratorio no permite crearlos, se trabajarán como propuesta técnica.

Importante: adaptación al instituto

- No se necesita acceder al router del centro.
- No se abrirán puertos en la red local del instituto.
- No se usará SSH como requisito obligatorio, porque puede estar bloqueado.
- Las comprobaciones se harán desde la consola de AWS, el navegador y, cuando sea posible, AWS CloudShell.
- Si una prueba no funciona por el firewall del centro, se documentará y se usará el método alternativo indicado.

Entregables del alumnado

- Documento con capturas de pantalla de los recursos creados.
- Explicación breve de la arquitectura desplegada.
- Evidencias de EC2, S3, VPC y CloudWatch.
- Análisis de los casos de escalabilidad planteados.
- Conclusión final: qué arquitectura recomendaría la empresa y por qué.

2. Preparación del entorno

Paso 1. Acceder al laboratorio de AWS Academy

- Entrar en AWS Academy Learner Lab.
- Iniciar el laboratorio desde el botón correspondiente.
- Acceder a la consola de AWS.
- Comprobar que el estado del laboratorio aparece como activo.

Evidencia: captura de la consola AWS abierta dentro del Learner Lab.

Paso 2. Comprobar la región y los servicios disponibles

- Anotar la región en la que se trabajará.
- Buscar EC2, S3, VPC, CloudWatch y CloudShell desde el buscador de servicios.
- Comprobar si CloudFront, Auto Scaling Groups y Load Balancers aparecen disponibles en el laboratorio.

Evidencia: lista breve indicando qué servicios están disponibles y cuáles aparecen restringidos.

Regla de trabajo en el aula

Si un servicio no está permitido por el laboratorio de AWS Academy, no se sustituye por acciones fuera de AWS ni se intenta cambiar la red del instituto. Se documenta la limitación y se realiza el apartado como análisis técnico.

3. Despliegue del portal web en EC2

Paso 3. Crear la instancia EC2

- Abrir el servicio EC2.
- Seleccionar Launch Instance.
- Nombre de la instancia: **streamwave-web**.
- AMI: Amazon Linux.
- Tipo de instancia: t2.micro o equivalente permitido por el laboratorio.
- Usar la VPC y subred por defecto, salvo que el profesor indique otra configuración.

Paso 4. Configurar el Security Group

- Crear un Security Group llamado **streamwave-sg**.
- Permitir HTTP puerto 80 desde 0.0.0.0/0.
- Permitir HTTPS puerto 443 desde 0.0.0.0/0, aunque la web inicial no use certificado.
- No depender de SSH. Si se añade SSH puerto 22, será solo como observación, no como parte obligatoria de la práctica.

Nota: en el instituto puede estar bloqueada la salida por SSH. La práctica está diseñada para completarse sin conectarse por SSH.

Script de User Data

Pegar este contenido en el apartado User Data antes de lanzar la instancia:

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
cat > /var/www/html/index.html <<'EOF'
<html>
<head><title>StreamWave Media</title></head>
<body>
<h1>StreamWave Media</h1>
<p>Plataforma educativa de streaming desplegada en AWS.</p>
<p>Servidor web funcionando correctamente.</p>
</body>
</html>
EOF
```

Paso 5. Lanzar y comprobar la instancia

- Esperar a que la instancia aparezca en estado Running.
- Comprobar que los Status Checks estén correctos.
- Copiar la IP pública de la instancia.
- Intentar acceder desde el navegador con `http://IP_PUBLICA`.

Evidencia: captura de la instancia en Running y, si es posible, captura de la web cargada en navegador.

Si el firewall del instituto bloquea la prueba desde el navegador

- No modificar el router ni pedir cambios en la red del centro.
- Abrir AWS CloudShell desde la consola de AWS.
- Ejecutar: `curl http://IP_PUBLICA`
- Si aparece el HTML de StreamWave Media, la web está funcionando aunque el aula no permita verla desde el navegador.
- Guardar captura de CloudShell como evidencia alternativa.

4. Almacenamiento de contenidos con Amazon S3

Paso 6. Crear el bucket principal

- Abrir Amazon S3.
- Crear un bucket llamado **streamwave-media-tu-nombre**.
- Mantener el bloqueo de acceso público activado, salvo indicación contraria del profesor.
- No usar S3 como web pública en esta práctica si el laboratorio o el centro lo restringen.

Evidencia: captura del bucket creado.

Paso 7. Organizar la estructura del bucket

- Crear una carpeta **videos/**.
- Crear una carpeta **trailers/**.
- Crear una carpeta **imagenes/**.
- Crear una carpeta **documentos/**.
- Subir al menos un archivo a cada carpeta.

Evidencia: captura de la estructura de carpetas en S3.

Paso 8. Activar versionado

- Entrar en la pestaña Properties del bucket.
- Activar Bucket Versioning.
- Subir un archivo llamado cartel.html o descripcion.txt.
- Modificar el archivo en el ordenador y volver a subirlo con el mismo nombre.
- Comprobar que aparecen varias versiones del mismo objeto.

Evidencia: captura donde se vea el versionado o las versiones del objeto.

Paso 9. Crear una regla de ciclo de vida

- Entrar en Management dentro del bucket.
- Crear una regla de ciclo de vida para la carpeta videos/ o documentos/.
- Configurar una transición simulada a una clase de almacenamiento más barata si el laboratorio lo permite.
- Si el laboratorio no permite completar la regla, describir qué se configuraría en una empresa real.

Evidencia: captura de la regla o explicación breve de la configuración propuesta.

Aplicación empresarial

StreamWave Media no debería guardar los vídeos dentro de la instancia EC2. Si la instancia falla o se sustituye, se perdería contenido. S3 permite separar el servidor web del almacenamiento multimedia y facilita el crecimiento de la plataforma.

5. Red y conectividad con VPC

Paso 10. Identificar la red utilizada

- Abrir el servicio VPC.
- Localizar la VPC usada por la instancia EC2.
- Identificar la subred en la que está la instancia.
- Localizar la tabla de rutas asociada.
- Buscar el Internet Gateway conectado a la VPC.

Evidencia: captura de VPC, subred y tabla de rutas.

Paso 11. Comprobar la salida a Internet

- En la tabla de rutas, buscar la ruta 0.0.0.0/0.
- Comprobar que el destino es un Internet Gateway con identificador igw-...
- Relacionar esta ruta con el acceso HTTP a la instancia.

Evidencia: captura de la tabla de rutas donde se vea la ruta hacia el IGW.

Paso 12. Prueba controlada de Security Group

- Entrar en el Security Group de la instancia.
- Eliminar temporalmente la regla HTTP puerto 80.
- Intentar acceder de nuevo a la web desde navegador o CloudShell.
- Volver a añadir la regla HTTP puerto 80.
- Comprobar que vuelve a funcionar.

Nota: esta prueba se hace en AWS, no en el router del instituto. No modifica la red local del centro.

Evidencia: capturas antes/después del Security Group o breve explicación del resultado observado.

6. Monitorización con CloudWatch

Paso 13. Revisar métricas básicas de EC2

- Abrir CloudWatch.
- Acceder a Metrics.
- Buscar las métricas de EC2.
- Consultar CPUUtilization.
- Consultar NetworkIn y NetworkOut.
- Consultar StatusCheckFailed si aparece disponible.

Evidencia: captura de una métrica de la instancia.

Paso 14. Generar tráfico de forma segura

- Opción A: refrescar varias veces la web desde el navegador.
- Opción B: usar CloudShell si el navegador del centro no accede a la IP pública.
- En CloudShell ejecutar varias peticiones HTTP contra la IP pública.

```
for i in {1..30}; do
  curl -s http://IP_PUBLICA > /dev/null
  echo "Petición $i enviada"
done
```

Paso 15. Analizar el resultado

- Esperar unos minutos a que CloudWatch actualice las métricas.
- Comprobar si NetworkIn o NetworkOut han cambiado.
- Explicar si la CPU cambia o permanece estable.
- Indicar por qué una web sencilla genera poca carga.

Evidencia: captura de CloudWatch y breve interpretación de la métrica.

Paso 16. Crear una alarma de CPU

- Desde CloudWatch, crear una alarma sobre CPUUtilization.
- Configurar un umbral del 70%.
- No es obligatorio enviar notificación por correo si el laboratorio no permite SNS.
- Guardar captura de la configuración.

Evidencia: captura de la alarma creada o de la pantalla de configuración.

7. Casos de escalabilidad aplicados a empresa

En esta parte no se trata solo de definir servicios. El alumnado debe decidir cómo evolucionaría la arquitectura de StreamWave Media ante distintos escenarios reales de crecimiento.

Caso A - Lanzamiento inicial

- La plataforma tiene pocos usuarios y una sola web informativa.
- Mantener una instancia EC2 pequeña.
- Guardar recursos multimedia en S3.
- Monitorizar con CloudWatch.
- No sobredimensionar la arquitectura para evitar costes.

Caso B - Aumento de visitas en horario lectivo

- El tráfico crece entre las 9:00 y las 14:00.
- Plantear Auto Scaling con aumento de instancias en horas de mayor uso.
- Usar CloudWatch para detectar CPU alta o aumento de tráfico.
- Valorar una imagen de máquina o plantilla de lanzamiento para replicar servidores.

Caso C - Usuarios de varios países

- Los usuarios acceden desde distintas ubicaciones.
- Plantear CloudFront para distribuir contenido estático y multimedia.
- Mantener S3 como origen de imágenes, trailers y documentos.
- Explicar cómo una CDN reduce latencia y descarga trabajo del servidor EC2.

Caso D - Fallo del servidor principal

- La instancia EC2 deja de responder.
- Proponer al menos dos instancias EC2 detrás de un Load Balancer.
- Distribuir instancias en más de una zona de disponibilidad si el laboratorio lo permite.
- Explicar cómo se detectaría el fallo y cómo se mantendría el servicio.

Caso E - Crecimiento del almacenamiento multimedia

- La empresa pasa de decenas a miles de vídeos.
- Usar clases de almacenamiento de S3 según frecuencia de acceso.
- Aplicar reglas de ciclo de vida.
- Separar vídeos recientes, antiguos y documentación interna.

Caso F - Coste mensual demasiado alto

- La empresa detecta que el coste cloud crece demasiado.
- Revisar instancias encendidas sin uso.
- Eliminar recursos de pruebas.
- Usar métricas para ajustar tamaño de instancias.
- Revisar transferencia de datos y uso de almacenamiento.

8. Tareas prácticas adicionales de escalabilidad

Paso 17. Diseñar una arquitectura para 500 usuarios diarios

- Dibujar una arquitectura sencilla con EC2, S3, VPC y CloudWatch.
- Indicar por qué todavía no sería imprescindible un Load Balancer.
- Explicar qué métricas vigilaría la empresa.

Evidencia: diagrama sencillo y explicación de 5-8 líneas.

Paso 18. Diseñar una arquitectura para 10.000 usuarios diarios

- Añadir Load Balancer a la propuesta.
- Añadir varias instancias EC2.
- Indicar cómo se repartiría el tráfico.
- Plantear Auto Scaling según CPU o número de peticiones.

Evidencia: diagrama mejorado y explicación de los cambios respecto al caso anterior.

Paso 19. Diseñar una arquitectura para usuarios internacionales

- Añadir CloudFront para contenido estático y multimedia.
- Mantener S3 como origen del contenido.
- Explicar qué contenido serviría CloudFront y cuál seguiría pasando por EC2.
- Indicar cómo afectaría al rendimiento percibido por el usuario.

Evidencia: diagrama o esquema con CloudFront delante del contenido.

Paso 20. Comparar tres arquitecturas

- Arquitectura mínima: EC2 + S3 + CloudWatch.
- Arquitectura escalable: Load Balancer + varias EC2 + S3 + CloudWatch.
- Arquitectura internacional: CloudFront + S3 + Load Balancer + EC2.
- Explicar ventajas, inconvenientes y coste aproximado relativo de cada una: bajo, medio o alto.

Evidencia: tabla breve creada por el alumnado en su documento, no en este PDF.

Nota para el profesor

Los apartados de Load Balancer, Auto Scaling y CloudFront pueden realizarse como investigación guiada si el Learner Lab no permite crearlos. La práctica sigue siendo válida porque el alumnado debe justificar decisiones técnicas y no solo pulsar botones.

9. Costes, sostenibilidad y limpieza del laboratorio

Paso 21. Revisar posibles costes

- Abrir Billing o Cost Management si el laboratorio lo permite.
- Identificar qué recursos podrían generar coste: EC2, S3, CloudFront, transferencia de datos.
- Explicar por qué una plataforma multimedia puede aumentar costes rápidamente.

Paso 22. Proponer medidas de optimización

- Apagar o terminar instancias que no se usen.
- Usar S3 Lifecycle para mover contenido antiguo.
- Usar CloudFront para reducir carga en origen.
- Ajustar el tamaño de instancias según métricas reales.
- Eliminar recursos temporales al finalizar pruebas.

Evidencia: lista de medidas concretas aplicadas a StreamWave Media.

Paso 23. Limpieza final

- Terminar la instancia EC2.
- Eliminar buckets S3 creados, vaciándolos previamente.
- Eliminar alarmas de CloudWatch creadas.
- Eliminar distribuciones CloudFront si se llegaron a crear.
- Comprobar que no quedan recursos activos innecesarios.

Nota: la limpieza forma parte de la práctica. En cloud, dejar recursos activos puede generar costes.

10. Plantilla de entrega del alumnado

El alumnado deberá entregar un documento breve siguiendo esta estructura:

1. Empresa y necesidad

Explicar qué es StreamWave Media y qué problema quiere resolver.

2. Arquitectura desplegada

Incluir diagrama y capturas de EC2, S3, VPC y CloudWatch.

3. Pruebas realizadas en el instituto

Indicar si la web cargó desde navegador o si se usó CloudShell por restricciones de firewall.

4. Almacenamiento en S3

Explicar estructura de carpetas, versionado y ciclo de vida.

5. Monitorización

Incluir métricas revisadas y qué significan.

6. Casos de escalabilidad

Resolver los casos de 500 usuarios, 10.000 usuarios y usuarios internacionales.

7. Costes y limpieza

Explicar cómo se controlarían costes y confirmar la eliminación de recursos.

11. Checklist final

- He creado una instancia EC2 con una web básica.
- He probado la web desde navegador o desde CloudShell.
- He creado un bucket S3 con carpetas organizadas.
- He activado versionado o he explicado por qué no se pudo activar.
- He identificado VPC, subred, tabla de rutas e Internet Gateway.
- He revisado métricas en CloudWatch.
- He planteado escenarios de escalabilidad.
- He propuesto mejoras de coste y sostenibilidad.
- He eliminado los recursos creados al finalizar.

Conclusión esperada

Al finalizar, el alumnado debe comprender que una arquitectura cloud no consiste solo en crear recursos, sino en diseñar una solución que funcione en un entorno real, que pueda crecer, que sea medible, que controle costes y que se adapte a restricciones como las de una red de instituto.